



Valentin ALLARD (발랑탱 알라르)

서울특별시 서대문구 연세로 50 (신촌동, 연세대학교) 과학관 340A

전화번호: 010-3602-2404

Email: valentin.allard@pw.edu.pl

Website: v-allard.github.io/

Orcid: orcid.org/0000-0001-8960-1803

Researchgate: researchgate.net/profile/Valentin-Allard-3

연구 관심 분야

중성자별 내부에 존재하는 핵 초유체(nuclear superfluid)의 성질과 동역학을 규명하는 데 초점을 맞추고 있으며, 이를 통해 고밀도 물질의 미탐사 영역으로 핵 모델을 신뢰성 있게 외삽(extrapolation)하는 것을 목표로 한다. 중성자별 지각(crust)에 존재하는 중성자 응축체와 물리적으로 매우 유사한 초저온 양자 기체(ultracold quantum gases)부터, 중성자별 핵(core)에서 형성되는 중성자-양성자 초유체 혼합계에 이르기까지 다양한 계를 연구한다.

연구 방법으로는 시간 의존 핵 에너지 밀도 범함수 이론(time-dependent nuclear energy density functional theory)을 사용하여, 중성자별의 거시적 동역학 모델에 필요한 자기일관적인 미시적 입력값을 제공한다. 궁극적으로 이러한 초유체 상들이 펄서 글리치(pulsar glitches), 중성자별 냉각, 중력과 방출과 같은 천체물리학적 현상에 어떠한 영향을 미치는지를 이해하는 것을 목표로 한다.

주요 키워드: 핵천체물리학, 중성자별, 초유체성, 초유체 유체역학, 초저온 양자 기체, 밀도 범함수 이론, 다체 물리학, 저에너지 핵반응, 소프트 X선 트랜지언트, 중성자별 냉각.

학력 및 연구경력

• 2024—2026: 조교수

바르샤바 공과대학교 물리학부 (Warsaw University of Technology, Faculty of Physics) — 바르샤바, 폴란드

연구 과제: 핵 충돌에서의 페어링 동역학 (Pairing dynamics in nuclear collisions)

연구책임자(PI): Piotr Magierski

$^{48}\text{Ca}+^{250}\text{Cf}$ 및 $^{124}\text{Sn}+^{178}\text{Yb}$ 충돌을 통한 초중원소(superheavy element) 생성 과정에서의 핵 페어링 효과를 연구함. 시뮬레이션은 3 차원 시간의존 하트리-폭-보골류보프 방정식(TDHFB)을 공간

격자 상에서 대칭 가정 없이 수치적으로 풀이하는 [LISE](#) 패키지를 사용하여 수행되었으며, 계산은 [LUMI](#) 및 [TSUBAME](#) 슈퍼컴퓨터에서 수행됨.

- **2020–2024: 박사과정**

브뤼셀 자유대학교 (Université Libre de Bruxelles, ULB) – 브뤼셀, 벨기에

학위 논문: 중성자별에서의 초유체 동역학 ([Superfluid dynamics in neutron stars](#))

지도교수: Nicolas Chamel

심사위원: Michel Tytgat, Wouter Ryssens, Anthea Francesca Fantina, Piotr Magierski

연구비: F.R.S.–FNRS 4 년 연구과제 (PdR T.004320)

학위 취득: 2024 년 5 월 21 일

박사 논문은 핵 에너지 밀도 범함수 이론을 바탕으로 연구한, 고온 중성자-양성자 초유체 혼합계에 서의 온도 및 유속 효과에 관한 것임. 또한 일시적 물질 유입(transient accretion)을 겪는 중성자별 의 지각 냉각 과정에서 초유체 동역학이 미치는 영향을 분석함.

- **2019–2020: 중등교육 교원 자격 (물리)**

브뤼셀 자유대학교 (Université Libre de Bruxelles, ULB) – 브뤼셀, 벨기에

성적: *Magna cum laude* (평균 15.25 / 20)

- **2017–2019: 물리학 석사**

브뤼셀 자유대학교 (Université Libre de Bruxelles, ULB) – 브뤼셀, 벨기에

석사 논문: 중성자별 핵 (core) 에서의 엔트레인먼트 효과

(*Entrainment effects in neutron star cores*, 성적: 17.50 / 20).

지도교수: Nicolas Chamel

최우수 성적(*Summa cum laude*, 평균 16.96/20)

- **2014–2017: 물리학 학사**

나뮈르 대학교 (Université de Namur) – 나뮈르, 벨기에

성적: *Magna cum laude*

연구 성과

통계 (출처: Google Scholar, 2026 년 1 월 기준)

- 총 인용 수: 95
- h-index: 7
- i10-index: 5

국제 학술지 게재 논문 (peer-review 완료)

- *Evidence of Gapless Superfluidity in MXB 1659-29 With and Without Late Time Cooling*, V. Allard and N. Chamel. Published in [Universe 2025, 11\(5\), 140 \(2025\)](#)
- *Gapless neutron superfluidity in the crust of the accreting neutron stars KS 1731-260 and MXB 1659-29*, V. Allard and N. Chamel. Published in [Eur. Phys. J. A 60 116 \(2024\)](#)
- *Gapless Neutron Superfluidity Can Explain the Late Time Cooling of Transiently Accreting Neutron Stars*, V. Allard and N. Chamel. Published in [Phys. Rev. Lett. 132, 181001 \(2024\)](#)
- *Gapless superfluidity in neutron stars – Normal fluid fraction*, V. Allard and N. Chamel. Published in [Phys. Rev. C 108, 045801 \(2023\)](#)
- *Gapless superfluidity in neutron stars - Thermal properties*, V. Allard and N. Chamel. Published in [Phys. Rev. C 108 015801 \(2023\)](#)
- *1S_0 Pairing Gaps, Chemical Potentials and Entrainment Matrix in Superfluid Neutron-Star Cores for the Brussels–Montreal Functionals*, V. Allard and N. Chamel. Published in [Universe 7, 470 \(2022\)](#)
- *Entrainment effects in neutron-proton mixtures within the nuclear energy-density functional theory. II. Finite temperatures and arbitrary currents*, V. Allard and N. Chamel. Published in [Phys. Rev. C 103, 025804 \(2021\)](#)
- *Entrainment effects in neutron-proton mixtures within the nuclear energy-density functional theory: Low-temperature limit*, N. Chamel and V. Allard. Published in [Phys. Rev. C 100, 065801 \(2019\)](#)

학술대회 논문

- *Gapless superfluidity and Neutron Star cooling*, V. Allard and N. Chamel. Published in [Phys. Sci. Forum 2023, 7\(1\)](#)

학술대회 및 연구방문

국제 학술대회 구두 발표

- **The Modern Physics of Compact Stars and Relativistic Gravity 2025**
2025년 9월 23–26일 (*Yerevan State University*, 아르메니아)
발표: [Gapless superfluidity and neutron stars](#)
- **ECT*, Nonequilibrium phenomena in superfluid systems: atomic nuclei, liquid helium, ultracold gases, and neutron stars**
2025년 5월 12–16일 (*ECT**, 트렌토, 이탈리아)
발표: [Superfluid hydrodynamics in neutron stars](#)
- **EOS Manaslu Workshop**
2023년 7월 3–4일 (*KU Leuven*, 벨기에)
발표: [Gapless superfluidity in neutron stars](#)
- **Nonequilibrium Phenomena in Superfluid Systems**
2023년 3월 27–29일 (*Warsaw University of Technology*, 폴란드)
발표: Gapless superfluidity in neutron stars
- **Conference on Quantum-Many-Body Correlations in Memory of Peter Schuck (QMBC 2023)**
2023년 3월 21–23일 (*IJCLab*, 오르세, 프랑스)
발표: [Superfluid dynamics in neutron stars](#)
- **56th Karpacz Winter School**
2020년 2월 24–28일 (카르파치, 폴란드)
발표: [Entrainment effects in neutron-proton superfluid mixtures within the nuclear energy-density functional theory](#)

국제 학술대회 포스터 발표

- **XMM-NEWTON 2024 Workshop - “The X-Ray Mysteries Of Neutron Stars And White Dwarfs”**
2024년 6월 5–7일 (*ESAC*, 마드리드, 스페인)
포스터: [Evidence of gapless neutron superfluidity from the late time cooling of transiently accreting neutron stars](#)

- **Doctoral School Joliot-Curie – “Nuclear Matter Under Pressure”**
2022년 9월 4–9일 (생피에르돌레롱, 프랑스)
포스터: [Gapless superfluidity and neutron star cooling](#)
- **PHAROS Conference 2022 – “The multi-messenger physics and astrophysics of neutron stars”**
2022년 5월 16–19일 (*Sapienza* 대학교, 로마, 이탈리아)
포스터: ^1So pairing gap and entrainment for BSk functionals in neutron star cores
- **Royal Astronomical Society Early Career Poster Exhibition**
2020년 9월 14–28일 (온라인)
포스터: [Entrainment effects in neutron-proton mixtures in neutron star cores](#)

연구방문

- Nuclear Physics Division (Piotr Magierski, Daniel Pęcak & Gabriel Wlazłowski)
2023년 1월 18일 – 2월 8일 (*Warsaw University of Technology*, 폴란드)
중점 분야: Dynamics of a nucleus in a neutron superfluid.
- Nuclear Theory Group (Kazuyuki Sekizawa)
2025년 7월 28일 (*Science Tokyo*, 일본)
중점 분야: New perspectives in the study of neutron stars.

교육 및 지도 경력

강의 및 교육활동

- **2019–2023: 학부 1 학년 대상 튜토리얼 수업 담당 (프랑스어)**
과목: [PHYS-F-205 –Physique 1](#)
기관: 브뤼셀 자유대학교 (Université Libre de Bruxelles)
학점: 5 ECTS
수업 시간: 학년도당 24 시간
- **2021–2023: 학부 2 학년 대상 튜토리얼 수업 담당 (프랑스어)**
과목: [PHYS-F-205 –Physique 2](#)
기관: 브뤼셀 자유대학교 (Université Libre de Bruxelles)
학점: 5 ECTS
수업 시간: 학년도당 24 시간

석사과정 학생 지도

- **2022–2023, Sébastien Brausch** (브뤼셀 자유대학교)
연구 주제: Study of collective modes in a superfluid neutron star